

Отчёт по лабораторной работе № 4 ▾

Название работы: Коррекция истории: amend, reset, revert, stash

Студент: Блинов Михаил Андреевич

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 16.05.2026 📅

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать репозиторий и сделать три коммита (А, В, С)	☒	echo A > a.txt && git commit -m "A" -> Создан репозиторий, последовательно сделаны три коммита А, В и С
2	Использовать git commit --amend, чтобы добавить забытый файл D в последний коммит	☒	echo D > d.txt && git add d.txt && git commit --amend -m "С и D" -> Файл D успешно добавлен в последний коммит С без создания нового коммита
3	Выполнить git reset --soft HEAD~1, затем снова сделать коммит	☒	git reset --soft HEAD~1 && git commit -m "С и D правильно" -> Последний коммит отменен с сохранением файлов в индексе, сделан новый чистый коммит
4	Сделать коммит E, затем git reset HEAD~1 (mixed)	☒	echo E > e.txt && git add e.txt && git commit -m "E" && git reset HEAD~1 -> Коммит E удален, изменения файла переведены в состояние Modified

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
5	Выполнить <code>git reset --hard HEAD~1</code> , чтобы потерять коммит E	☒	<code>git reset --hard HEAD~1 -></code> Выполнен жесткий сброс истории, все незакоммиченные изменения и последний коммит безвозвратно удалены
6	Сделать ошибочный коммит и отменить его через <code>git revert</code>	☒	<code>git commit -m "Mistake" && git revert HEAD --no-edit -></code> Создан новый коммит, отменяющий изменения ошибочного коммита, история осталась безопасной
7	Спрятать незакоммиченные изменения через <code>git stash</code> , сделать другой коммит, затем применить <code>stash</code> (<code>git stash pop</code>)	☒	<code>git stash save "WIP" && git commit -m "Other" && git stash pop -></code> Изменения спрятаны в кэш, сделан другой коммит, работа успешно возвращена из <code>stash</code>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Сделайте 3 коммита, измените сообщение второго через `git rebase -i`, спрячьте файл, сделайте `git reset --hard` на два коммита назад, затем найдите потерянный коммит через `git reflog` и вернитесь к нему.

Выполнение (ход действий и результат):

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab4_history>git rebase -i HEAD~3
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab4_history>git reset --hard HEAD~2
HEAD is now at dc75202 Revert "Добавить mistake.txt"
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab4_history>git reflog
dc75202 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~2
00bc9de HEAD@{1}: rebase (finish): returning to refs/heads/master
00bc9de HEAD@{2}: rebase (start): checkout HEAD~3
00bc9de HEAD@{3}: commit: Сохранить работу из stash
5ca4438 HEAD@{4}: commit: Other
dc75202 (HEAD -> master) HEAD@{5}: reset: moving to HEAD
dc75202 (HEAD -> master) HEAD@{6}: revert: Revert "Добавить mistake.txt"
```

```
2720c59 HEAD@{7}: commit: Добавить mistake.txt
ab6f953 HEAD@{8}: reset: moving to HEAD~1
8a1068b HEAD@{9}: reset: moving to HEAD~1
4eae05f HEAD@{10}: commit: E
8a1068b HEAD@{11}: commit: C и D правильно
ab6f953 HEAD@{12}: reset: moving to HEAD~1
f238be4 HEAD@{13}: commit (amend): C и D (забыл D)
bb862b2 HEAD@{14}: commit: C
ab6f953 HEAD@{15}: commit: B
e101fa8 HEAD@{16}: commit (initial): A
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab4_history>git reset --hard HEAD@{1}
HEAD is now at 00bc9de Сохранить работу из stash
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab4_history>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Да, восстановить данные после `git reset --hard` можно. Для этого нужно запустить команду `git reflog`, которая хранит историю абсолютно всех перемещений указателя HEAD, найти хэш-код потерянного коммита и вернуть его командой `git reset --hard <хэш>`

2. Вопрос 2:

`git revert` используется для безопасной отмены коммитов, которые уже были отправлены в удаленный репозиторий, так как он создает новый коммит отмены и не ломает историю другим разработчикам. `git reset` меняет саму историю коммитов, поэтому применяется только локально

3. Вопрос 3:

`git stash pop` извлекает последние сохраненные изменения из кэша, применяет их к рабочей директории и сразу удаляет эту запись из кэша. `git stash apply` делает то же самое, но оставляет копию изменений в памяти stash

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.

